

Lista de Exercícios: Métricas Google SRE

Engenharia de Software / Engenharia da Qualidade

Parte 6 — Métricas de Requisição e Confiabilidade em APIs

16.

Disponibilidade baseada em tempo mede quanto tempo o sistema ficou operacional em relação ao tempo total (ex: 99,9% ao mês). Disponibilidade baseada em requisições mede quantas requisições foram atendidas com sucesso em relação ao total recebido. A primeira foca em janela temporal; a segunda foca na experiência real do usuário.

17.

Erros 4xx indicam problema na requisição do cliente (ex: requisição inválida ou não autorizada). Não representam falha do servidor. Por isso, normalmente apenas erros 5xx são considerados falhas do sistema para cálculo de disponibilidade.

18.

Total = 1.200.000

a) Apenas 2xx como sucesso: Disponibilidade = $1.199.400 / 1.200.000 = 0,9995 = 99,95\%$.

b) Considerando apenas 5xx como falha: Falhas reais = 200 Disponibilidade = $(1.200.000 - 200) / 1.200.000 = 1.199.800 / 1.200.000 = 0,999833 = 99,9833\%$.

19.

Meta = 99,9%

a) Erro permitido = 0,1% $0,001 \times 2.500.000 = 2.500$ falhas permitidas.

b) Como ocorreram 1.200 falhas 5xx, $1.200 < 2.500$ Logo, a meta foi cumprida.

20.

Total = 6

a) Apenas 2xx como sucesso: $3 / 6 = 0,5 = 50\%$.

b) Apenas 5xx como falha real: Falha real = 1 Disponibilidade = $5 / 6 = 83,33\%$.

c) Em produção, considera-se apenas 5xx como falha do sistema, pois 4xx representam erro do cliente.

21.

POFOD = Número de falhas / Número de solicitações

POFOD = $350 / 700.000 = 0,0005$

Logo, probabilidade de falha sob demanda = 0,05%.

22.

a) MTTF = 1 / ROCOF MTTF = $1 / 0,002 = 500$ horas.

b) MTTR = 30 minutos = 0,5 hora

Disponibilidade = $MTTF / (MTTF + MTTR) = 500 / (500 + 0,5) = 500 / 500,5 = 0,999 = 99,9\%$.

23.

Error Budget é a quantidade de falhas permitidas dentro da meta de disponibilidade. Para 99,9%, o sistema pode falhar 0,1% do tempo ou das requisições. Quanto maior a disponibilidade (99,99% ou 99,999%), menor o orçamento de erro e maior o rigor operacional.

24.

Em sistemas industriais, Confiabilidade é mais crítica. Uma falha pode causar acidentes ou prejuízos graves. É preferível o sistema parar (baixa disponibilidade) do que operar incorretamente.